

Aluno: _____

Matrícula: _____ Data: _____

Projeto: Estimador de Pose – ATmega328p

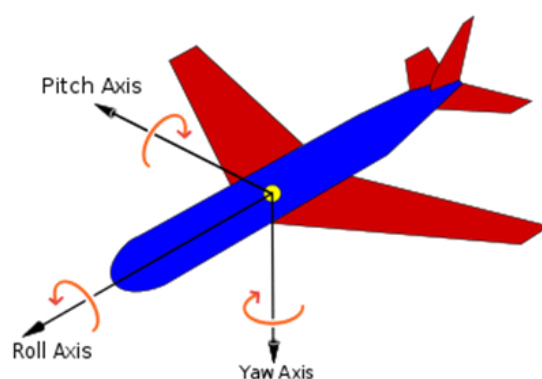
Descrição geral do problema: Utilizar fusão de sensores para combinar as informações de aceleração e velocidade angular, a fim de estimar a pose de uma aeronave.

Preparação:

- Baixar e instalar o Microchip Studio/Visual Code, o SimulIDE e o xLoader.
- Examinar o datasheet dos componentes alvo.

Requisitos mínimos:

- Realizar uma montagem com uma placa Arduino UNO R3, um MPU6050 e um display OLED ssd1306;
- Implementar uma biblioteca para inicializar o MPU e ler os registradores relativos à Aceleração e Velocidade angular XYZ;
- Converter os valores brutos de aceleração e velocidade angular para unidades de engenharia;
- Calcular os ângulos de Euler: ROW, PITCH e YAW com um filtro complementar. Ver [LINK1](#) e [LINK2](#). Estabelecer um período de amostragem de 100ms;
- Mostrar no display e gerar um log, via UART, das seguintes informações:
 - Aceleração linear (3 eixos);
 - Velocidade angular (3 eixos);
 - Ângulos de Euler (Roll, Pitch e Yaw);
- Criar uma conta do github e postar o código fonte, assim como a documentação de apoio.



Requisitos avançados

- Elaborar uma animação no display, para mostrar, de forma gráfica, os ângulos de Roll, Pitch e Yaw;

Roteiro de testes:

- Movimentar a montagem em incrementos de 45º e conferir se os ângulos calculados estão correspondendo a realidade;

Entregáveis

- Link do github contendo:
 - Código-Fonte comentado
 - Descrição da solução
 - Diagramas e equações pertinentes (Ex: diagrama do filtro, estados, etc)

Após a validação final, compacte todos os arquivos em um **.zip** e submeta-o no **SIGAA**

